Risk Management

Lecture 9

Agenda

- Gestión de riesgos
  - Identificación de riesgos
  - Análisis de riesgos
  - Manejo de riesgos

Gestión de Riesgos

Gestión de Riesgos

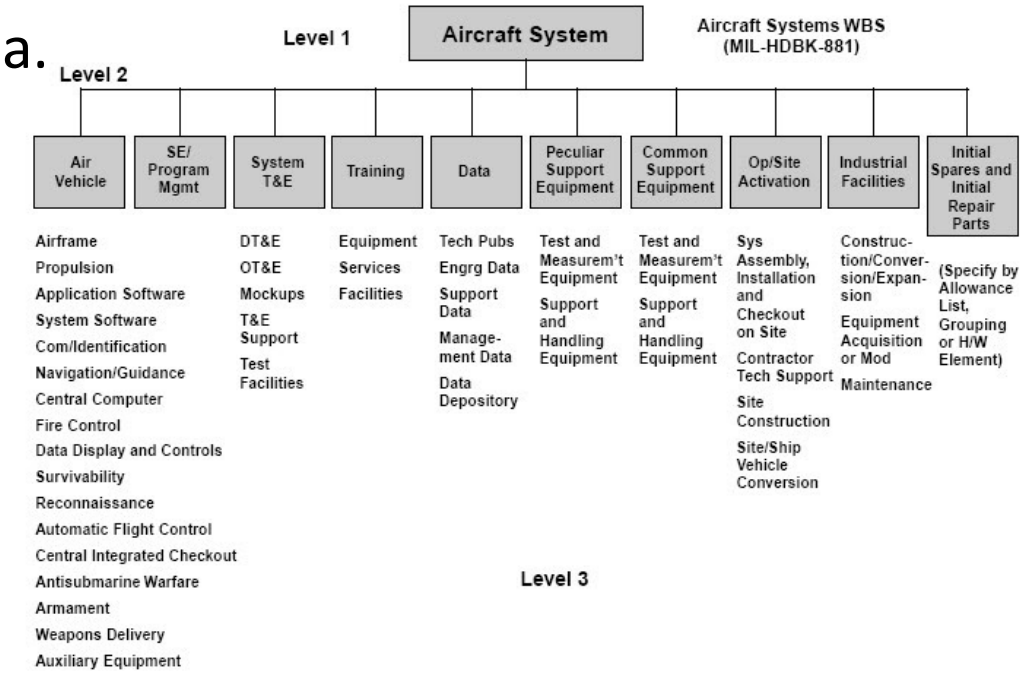
- **¿ Qué es un riesgo**?
  - Es un evento no deseado que conlleva una amenaza a la consecución de algún objetivo.
  - Un riesgo amenaza el cronograma o el costo de un proyecto.

Gestión de riesgos

- Las tres principales actividades de la gestión de riesgos son:
  - **Identificación del riesgo**: Riesgos del proyecto y de actividades individuales en el proyecto.
  - **Análisis del riesgo**: Identificar probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo identificado.
  - **Manejo del riesgo**: Identificar contramedidas para lidiar con el riesgo.

Gestión de riesgos

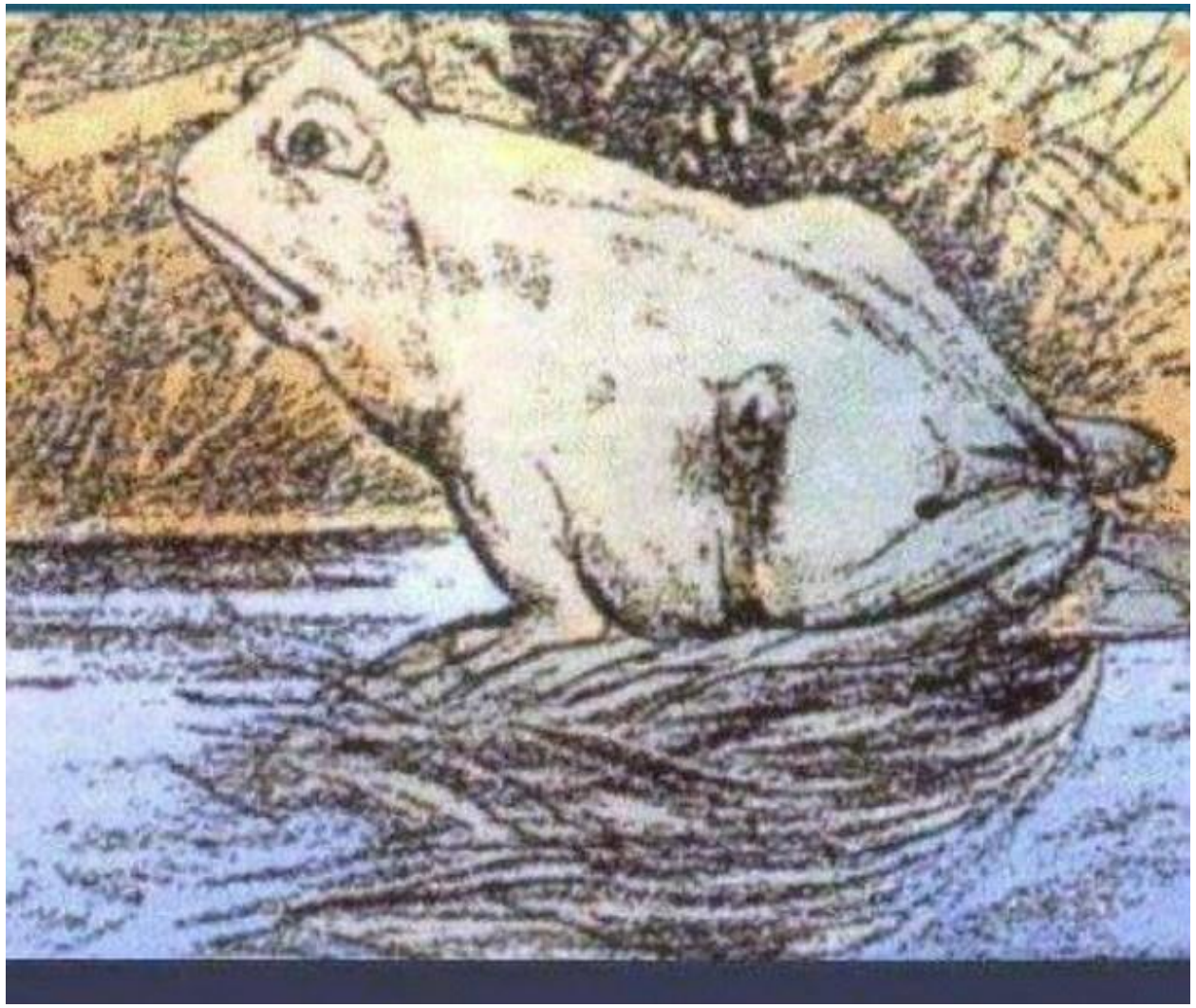
- Un director de proyecto debe realizar una gestión de riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Esto es durante:
  - El estudio de factibilidad
  - Puntos claves de control
    - ❖Fases principales durante el ciclo de vida.
    - ❖Al completar un work package [1].
    - ❖Cuando un desarrollo no planificado aparece en el proyecto.



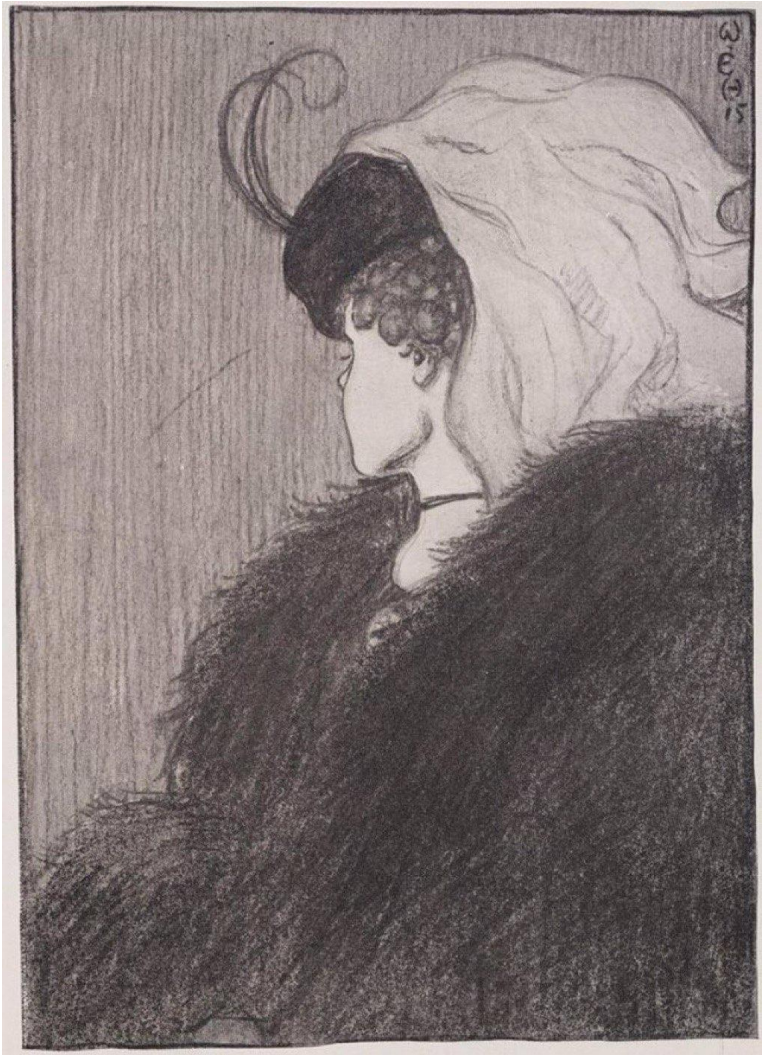
[1] A sequence of activities that leads to a deliverable when using a work breakdown structure (WBS)
Source: https://www.workamajig.com/blog/guide-to-work-breakdown-structures-wbs
https://www.projectmanager.com/blog/work-package-in-project-management

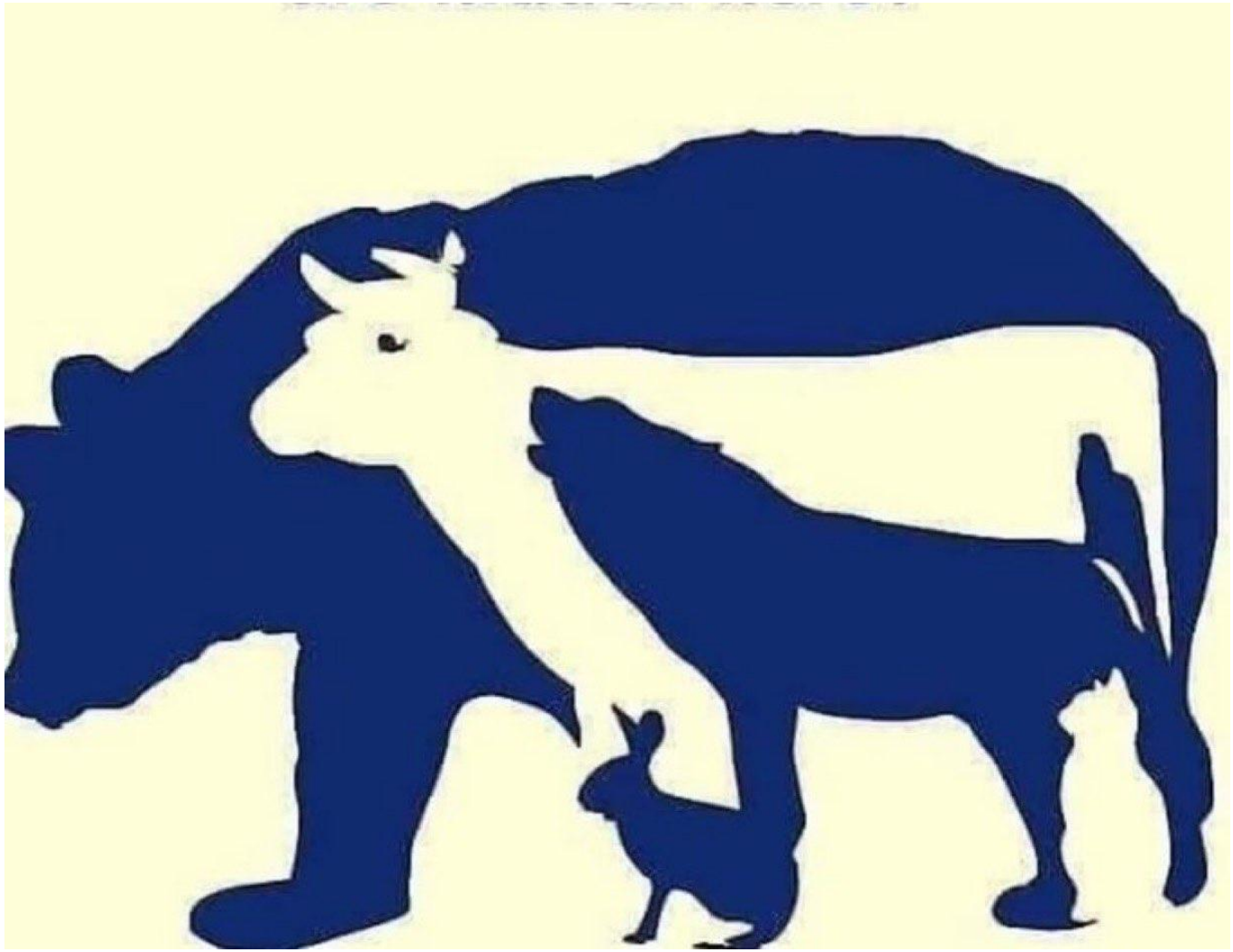
Identificación de Riesgos

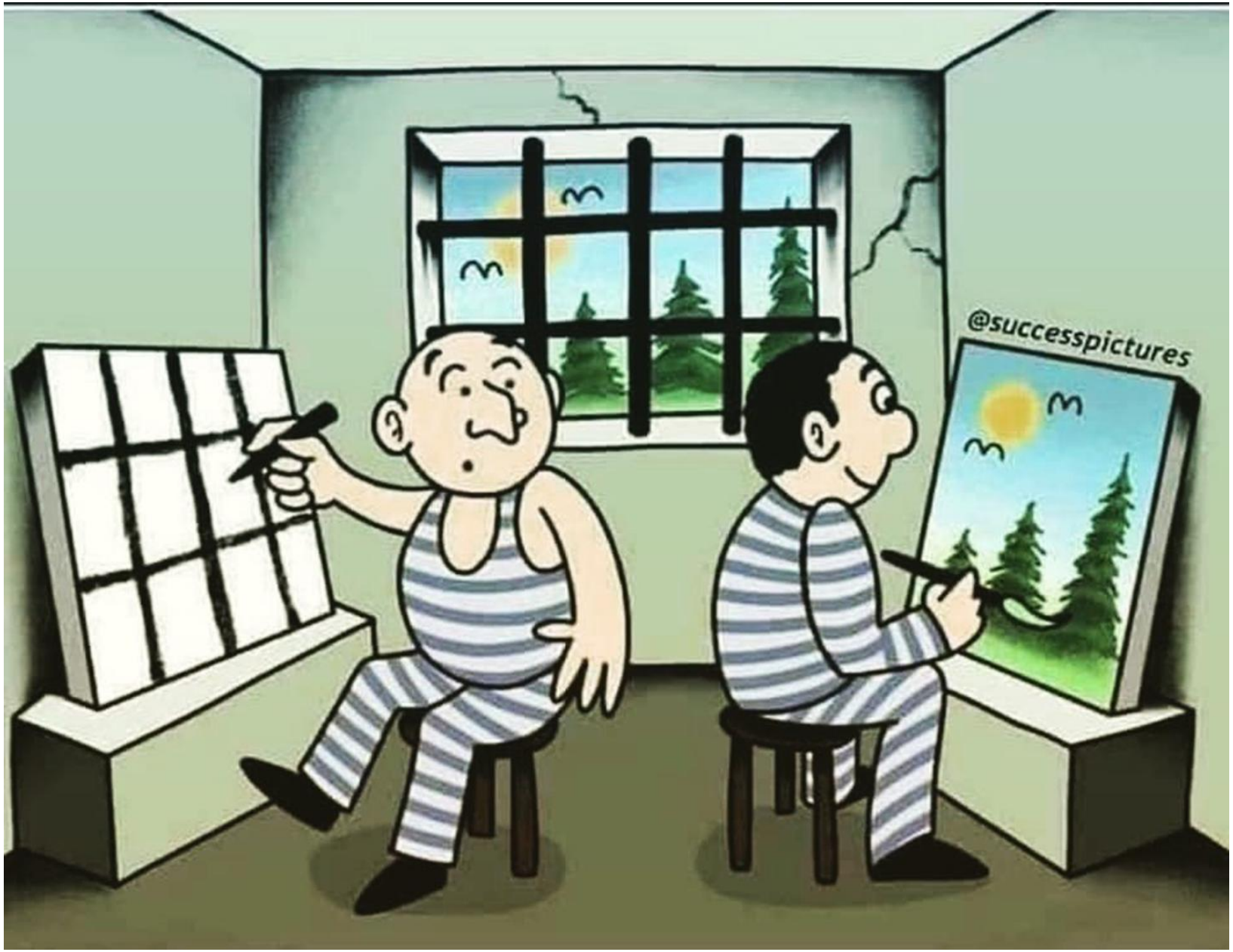
¿Cuán fácil es identificar/visualizar un riesgo?

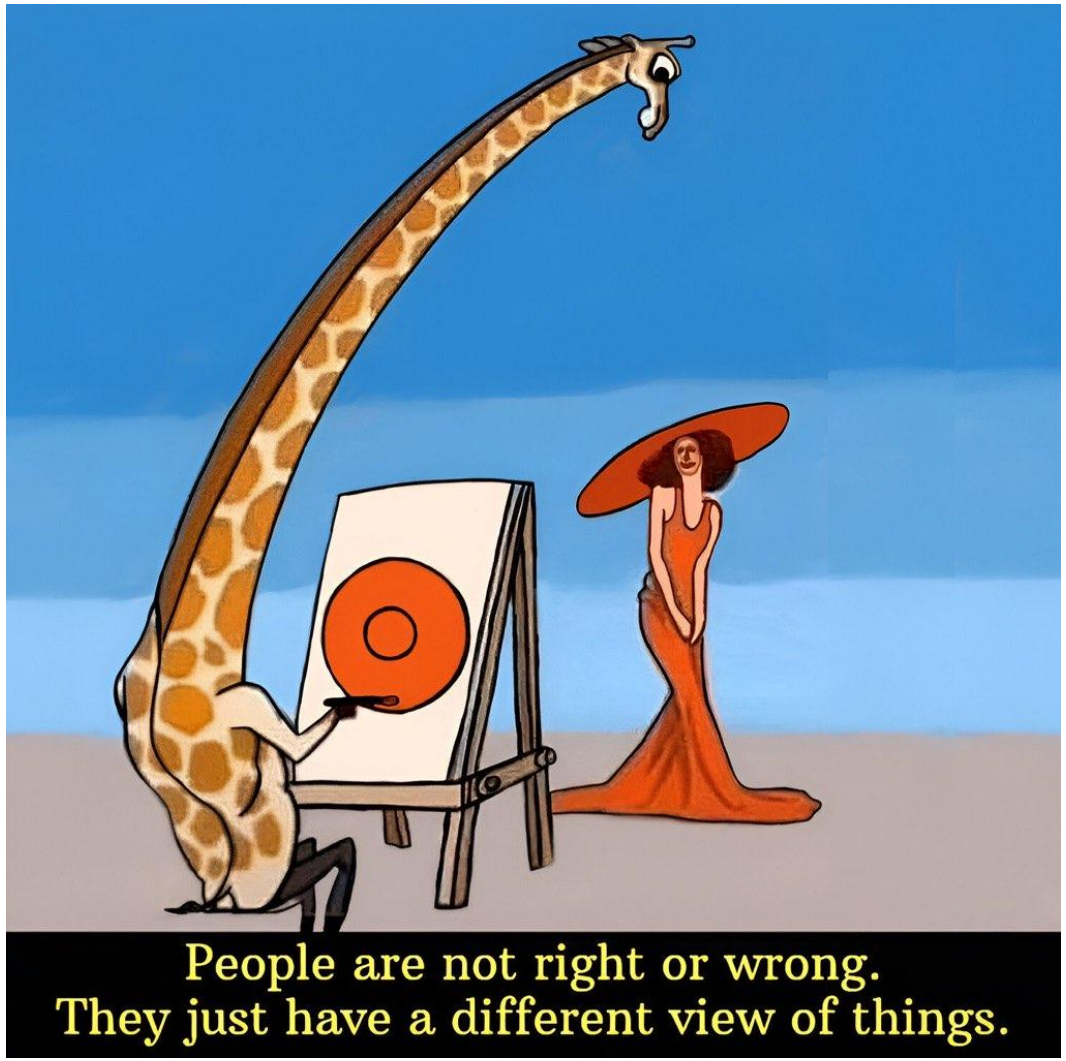


¿Cuán fácil es identificar/visualizar un riesgo?



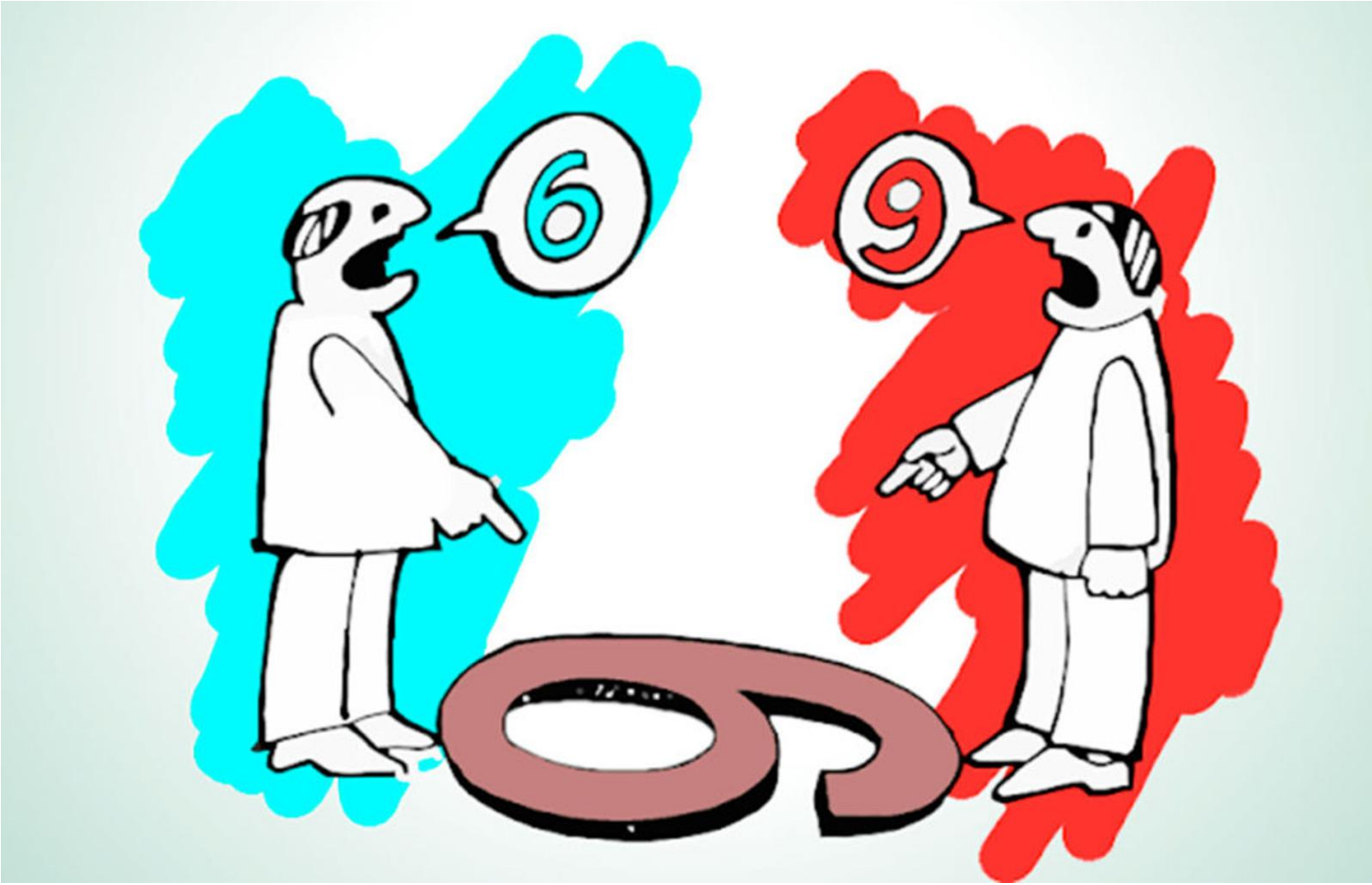


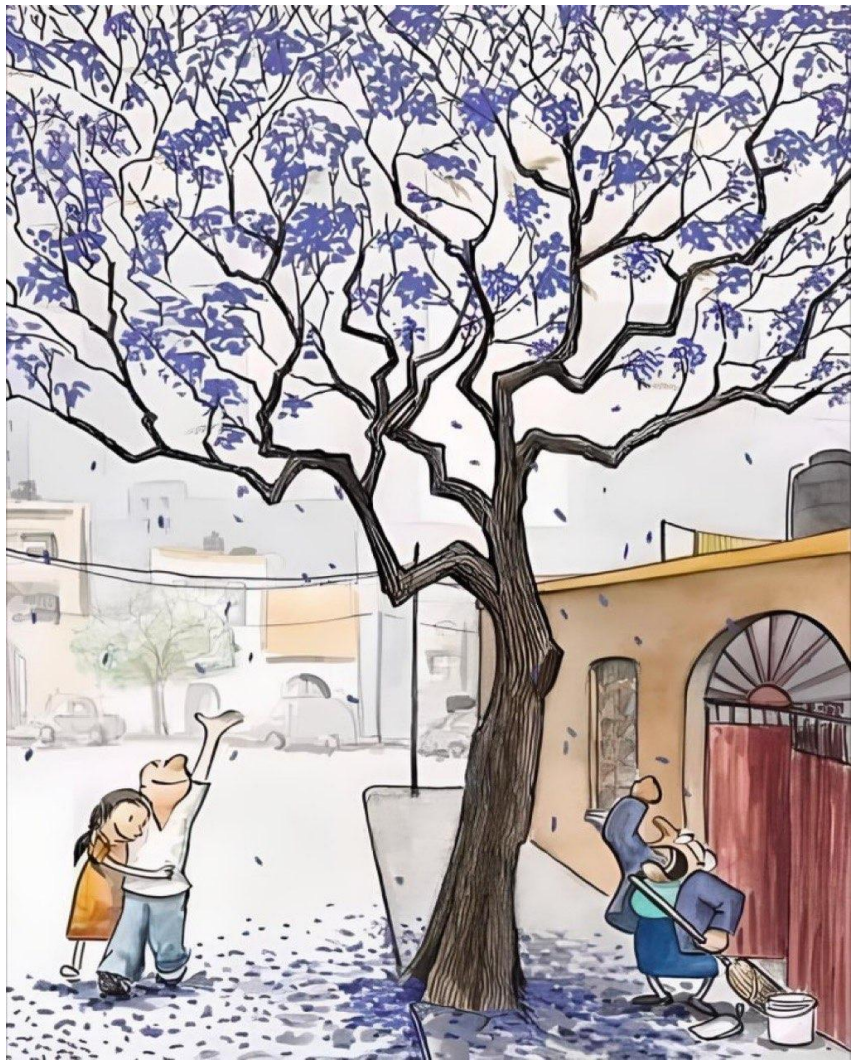

@successpictures


People are not right or wrong.
They just have a different view of things.


QUANTA SOLIDÃO.
QUANTA LIBERDADE.
@ChargesdoNiniu


BARCO!
TERRA!


6
9

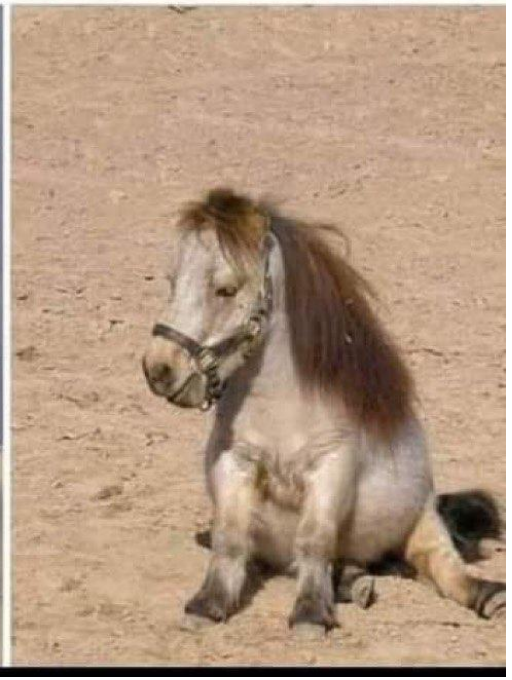



Tu casa, vista por...
Ti
El comprador
El banco
El tasador
Impuestos Nacionales

La idea en mi cabeza

Cuando intento explicarla





Identificación de riesgos

- Se identifica riesgos mediante:
  1. Lista de chequeos de riesgos
  2. Categorías documentadas de riesgos
  3. Tormenta de ideas

Identificación de riesgos

1. Listas de chequeo de riesgos:
   - Fuego, desastres naturales y consecuencias cambios climáticos
   - Accidentes
   - Políticos y sociales
   - Técnicos
   - De mercado
   - Laborales
   - Regulatorios

Identificación de riesgos

1. Lista de chequeo de riesgos para **proyectos de tecnología**:
   - Tamaño del proyecto y su inherente crecimiento en complejidad
   - Madurez tecnológica (métodos y personas)
   - Complejidad estructural (organización y componentes)

Identificación de riesgos

2. Categorías documentadas de riesgos:
   - Estratégicas / De negocio
     - ❖¿Cuán estable es el área de negocio?
     - ❖¿Los objetivos del proyecto están alineados con la estrategia de negocio de la organización?
   - Factores externos
     - ❖¿Tienen los requerimientos alguna implicación legal?
     - ❖¿Está el proyecto sujeto a la opinión pública?
   - Procurement
     - ❖¿Los criterios de aceptación están claros y establecidos?
     - ❖¿Haz utilizado antes este proveedor?
     - ❖¿Están claramente establecidas las responsabilidades concernientes a cambio de requerimientos?
     - ❖¿Es estable el proveedor?

Identificación de riesgos

2. Categorías documentadas de riesgos (continuación):
   - Factores organizacionales
     - ❖¿Tiene la organización el compromiso para la gestión de riesgos?
     - ❖¿Tiene el proyecto apoyo de alto nivel por parte del contratante y del cliente?
   - Riesgos técnicos
     - ❖¿Es la especificación clara, concisa, precisa y factible?
     - ❖¿Se ha llevado a cabo un estudio de factibilidad?
     - ❖¿Cómo se involucrará al cliente durante el proyecto?
     - ❖¿Está el equipo familiarizado con los métodos y herramientas?
     - ❖¿Cuál es el grado de complejidad técnica?
     - ❖¿Cuál es el ciclo de vida (proceso de software) seleccionado para el proyecto?

Identificación de riesgos

2. Categorías documentadas de riesgos (continuación):
   - ❖ Manejo de riesgos
     - ¿Cúan claro han sido definidos los objetivos del proyecto?
     - ¿Ha sido definido el camino crítico del proyecto?
     - ¿Cuál es la disponibilidad de los recursos?
     - ¿Están adecuadamente documentados los métodos de manejo de proyectos en uso?

Identificación de riesgos

- **Top ten de riesgos:**
  1. Ausencia de recursos experimentados
  2. Requerimientos pobremente definidos
  3. Introducción a una nueva metodología de desarrollo
  4. Problemas con el software de recursos externos
  5. Pobre manejo de desarrollo iterativo
  6. Falta de experiencia con el sistema de desarrollo
  7. Un pobre diseño conlleva a problemas de desempeño
  8. Pobre manejo de cambios, reporte de avances, manejo de riesgos, control de calidad
  9. Ubicación remota del equipo de desarrollo causa problemas de implementación
  10. Pobre estrategia de pruebas genera problemas de confiabilidad en el sistema

Identificación de riesgos a nivel de actividad

- Identificar los riesgos a nivel de actividad utilizando el WBS (Work Breakdown Structure)
- Usar el proceso de una tormenta de ideas negativa
- ¿Qué puede salir mal en esta actividad?
- Identificar la causa y el efecto de un riesgo.

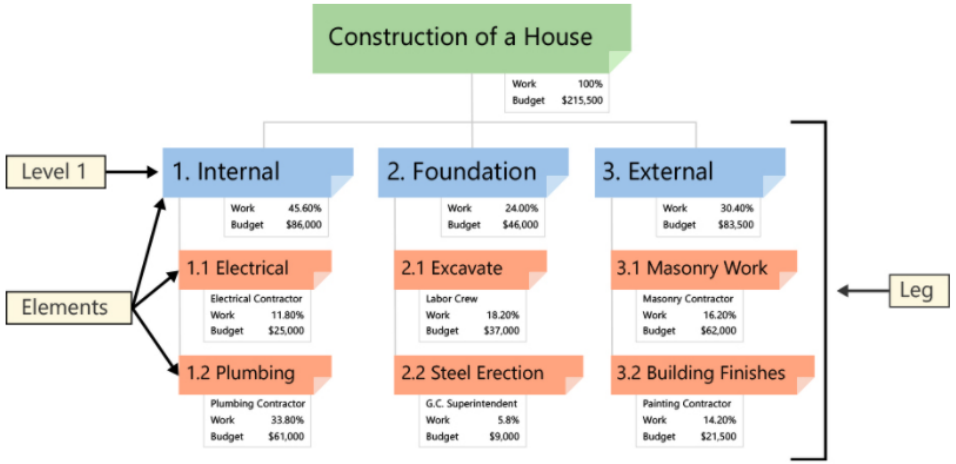


FIGURE 1 – DELIVERABLE BASED WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Ejemplo de WBS
Source: https://www.workbreakdownstructure.com

Análisis de Riesgos

Análisis de riesgos

- Identificar la probabilidad e impacto de cada riesgo
  - Escoger una escala
- Preparar una lista de chequeo de evaluación de riesgos

Análisis de riesgo

- **Probabilidad de ocurrencia:**
  1. No probable (1-20%)
  2. Posible (20-40%)
  3. Poco probable (40-60%)
  4. Probable (60-80%)
  5. Muy probable (80-100%)

Análisis de riesgo

- **Impacto**: Potencial impacto al proyecto:
  1. **Mínimo**
  2. **Obstáculo menor**: Podría no afectar la satisfacción del cliente, presupuesto, cronograma o desempeño del sistema
  3. **Obstáculo**: potencial insatisfacción del cliente, salirse del presupuesto, retraso en el cronograma, degradación del sistema.
  4. **Obstáculo mayor**: efecto significativo en el cliente, cronograma, presupuesto o desempeño.
  5. **Seria amenaza**: Severa insatisfacción del cliente, se excede el presupuesto, se retrasa el cronograma, degradación del sistema.

Análisis de riesgo

- Identificar la probabilidad y el impacto del riesgo.
- Ejemplo:
  - El departamento de prueba estára inmerso en un traslado de oficina al mismo tiempo que deben hacer las pruebas del sistema, de acuerdo al cronograma. Podría no poder proveer recursos para las actividades de prueba en el camino crítico (critical path).
    - ❖Probabilidad: 2 (no probable =1, muy probable = 5)
    - ❖Impacto: 5 (Seria amenaza)

Manejo de Riesgos

Manejo de riesgos

- Identificar contramedidas para lidiar con cada riesgo
- Si no se ataca activamente a los riesgos, ellos nos atacarán.
- Atacar los riesgos en orden de prioridad:
  - Alto impacto - Alta probabilidad
  - Alto impacto – Baja probabilidad
  - Bajo impacto – Alta probabilidad
  - Bajo impacto – Baja probabilidad

Estrategias de manejo de riesgos

- Seis estrategias:
  1. **Evitar el riesgo**: remover completamente el riesgo
  2. **Reducción de la probabilidad**: reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo
  3. **Reducción de impacto**: reducir el impacto de la amenaza
  4. **Transferencia del riesgo**: transferir el impacto financiero a un tercero. Ejemplo: seguro, subcontratación

Estrategias de manejo de riesgos

5. **Planes de contingencia**: un plan que se pone en ejecución en caso que la amenaza ocurra.
6. **Aceptación del riesgo**: riesgos de bajo impacto y baja probabilidad con los cuales no se lidia. Sin embargo, se los monitorea en caso de cambios de probabilidad o impacto.

Estrategias de manejo de riesgos

- Cultura del riesgo:
  - Riesgo neutral
    - ❖Balancear riesgos y beneficios
  - Riesgo opuesto
    - ❖Baja tolerancia para cualquier riesgo
  - Tomar el riesgo
    - ❖Cultura emprendedora
    - ❖Aceptar riesgos de alto impacto para obtener beneficios

Top ten de riesgos y estrategias de manejo de riesgos

1. Falta de recursos experimentados
   - Recrutar personal de calidad, proveer entrenamiento.
2. Requerimientos pobremente definidos
   - Técnicas de ingeniería de requerimientos, prototipos, ciclo de vida evolutivos
3. Introducción a nuevas metodologías de desarrollo
   - Entrenamiento, reclutar personal de calidad

Top ten de riesgos y estrategias de manejo de riesgos

4. Problemas con software de recursos externos
   - Habilidades y técnicas de contratación, benchmarking, inspección
     - Un benchmarking consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación.
5. Pobre manejo del desarrollo iterativo
   - Entrenamiento en manejo de proyectos, control de tiempos
6. Falta de experiencia con el sistema de desarrollo
   - Entrenamiento, reclutar personal de calidad

© Dra. Villavicencio, © Dr. Mera-Gómez
2026

Top ten de riesgos y estrategias de manejo de riesgos

7. Pobre diseño provoca problemas de desempeño
   - Simulación, benchmarking, prototipo
8. Pobre manejo del cambio, reporte de avances, manejo de riesgos, control de calidad
   - Control de cambios, reuso de software, desarrollo incremental, entrenamiento en manejo de proyectos.
9. Ubicación remota del equipo de desarrollo provoca problemas de implementación
   - Video conferencia, website para el proyecto, enlazar los equipos remotos, blogs, wikis, redes sociales

Top ten de riesgos y estrategias de manejo de riesgos

10. Pobre estrategia de pruebas produce problemas de confiabilidad en el sistema
    - Simulación, benchmarking, prototipo

Estrategias en manejo de riesgos

- El departamento de pruebas se estará cambiando de oficina al mismo tiempo que está programado se realicen las pruebas al sistema. Podría no asignar el personal para las actividades de pruebas, las cuales están en el camino crítico. Es una seria amenaza al cronograma. Pago de penalidades serán hechos al cliente si no se entrega el sistema a tiempo.

Estrategias en manejo de riesgos

- Probabilidad 2 (no probable = 1, muy probable = 5)
- Impacto 5 (Amenaza seria)
- Estrategias:
  - Renegociar penalidad con el cliente
    - ❖Reducir impacto
  - Cambiar la fecha de cambio de oficina
    - ❖Reducir probabilidad
  - Tercerizar el trabajo de pruebas
    - ❖Evitar el riesgo y transferir el riesgo
  - Emplear una organización profesional en desarrollo de pruebas si el departamento de pruebas no puede proveer personal.
    - ❖Plan de contingencia

Manejo de riesgos en definición de requerimientos

- Es particularmente importante en sistemas de misión crítica.
- Obtención de requerimientos
- Identificar amenazas
- Analizar amenazas
- Sugerir requerimientos adicionales para manejar amenazas
- Acordar requerimientos revisados

Impacto en planificación

- La identificación, análisis y manejo de riesgos debe ser planificada para:
  - Incluir estrategias de manejo de riesgos en el WBS y en la estimación del plan de proyecto
  - Monitorear riesgos e identificar nuevos riesgos
  - Poner planes de contingencia en acción
  - Actualizar la lista de chequeo con nuevos riesgos para futuros proyectos
  - Identificar y manejar riesgos en la definición de requerimientos
  - Monitorear la efectividad de las estrategias para manejo de riesgos

Riesgos para cronograma y costo

- Reducir la probabilidad que el proyecto se retrase o exceda el presupuesto.
- Incluir planes de contingencia basados en experiencias pasadas
- Proyectos de alto riesgo requieren más contingencias.

El Plan de Proyecto

- Mantener toda la documentación del proyecto en un solo lugar para el beneficio del cliente, los administradores y el equipo del proyecto.

El Plan de Proyecto

- Alcance del proyecto
- Plan técnico
  - Ciclo de vida, requerimientos de hardware / software, herramientas de desarrollo
- Cronograma del proyecto
  - WBS, estimación, redes, Gantt, milestones
  - Mecanismos de monitoreo
- Presupuesto del proyecto
  - Mecanismos de monitoreo
- Organización y personal
- Plan de calidad
- Gestión de riesgos
  - Registro de riesgos, riesgos del top ten, análisis de riesgos, estrategias de riesgos
- Plan de manejo de la configuración
- Reporte final del proyecto

Next On

Puntos para recordar

- Las actividades principales de la gestión de riesgos.
- Determinar causa y efecto de un riesgo.
- Estimar probabilidad e impacto de un riesgo.

Puntos para recordar

- Las actividades principales de la gestión de riesgos.
- Estrategias para manejo de riesgos.
- Top ten de riesgos y estrategias de manejo
- Estimar probabilidad e impacto de un riesgo.
- Determinar causa y efecto de un riesgo.

Lectura Adicional

- Pressman and Maxim, “Software Engineering”
  - Chapter 35: Risk Management

Próxima Sesión

- Unidad 3: Herramientas para la planificación y monitoreo de proyectos de desarrollo de software.